Chapitre 7 · Nombres et calculs

⚖️ Les équations

Trouver un nombre inconnu. Tester, résoudre, vérifier, mettre un problème en équation.

🎯 Je sais **tester** si un nombre est solution.
🎯 Je sais **résoudre** une équation.
🎯 Je sais **mettre** un problème en équation.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **245** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

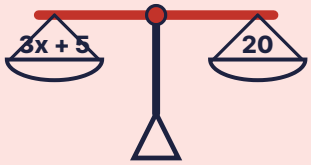
l'**équation** · l'**inconnue** · la **solution** · le **membre** · l'**égalité** · **résoudre** · **isoler** · **tester** · **mettre en équation** · l'**équation produit nul**

📘 Le cours

1 Une équation

Une **équation** est une **égalité** avec un nombre inconnu.
Ce nombre s'appelle l'**inconnue**. On l'écrit souvent x.

EXEMPLE
3x + 5 = 20



2 Les deux membres

Le signe = sépare l'équation en deux **membres**.
À gauche du signe = : le premier membre. À droite : le deuxième membre.

EXEMPLE
Dans 3x + 5 = 20, le premier membre est 3x + 5. Le deuxième membre est 20.

3x + 5 = 20
1er membre 2e membre

3 Tester un nombre

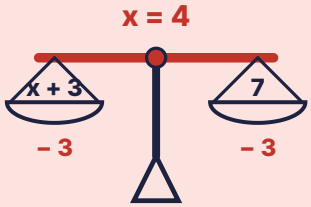
Pour savoir si un nombre est **solution**, je le **remplace** dans les deux membres.
Si je trouve le même résultat, le nombre est solution.

EXEMPLE
x = 5 : 3 × 5 + 5 = 20. Donc 5 est solution de 3x + 5 = 20.

x = 5 ?
3 × 5 + 5 = 20 ✓

4 Résoudre

Résoudre une équation, c'est trouver sa solution.
Je peux ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres.
Je peux multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre. Ce nombre n'est pas 0.



5 Isoler x

Je mets les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre côté.
On dit : j'**isole** x.

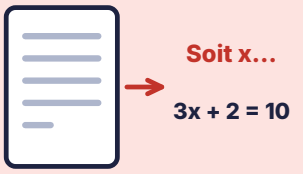
EXEMPLE

$5x - 3 = 2x + 9$
$5x - 2x = 9 + 3$
$3x = 12$
$x = 4$

$$3x = 12$$
$$x = 12 \div 3 = 4$$

6 Mettre un problème en équation

Je choisis l'inconnue : « Soit x le prix d'un stylo ».
J'écris l'équation avec les données de l'énoncé.
Je résous l'équation.
Je vérifie, puis je réponds avec une phrase.



7 L'équation produit nul

Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
C'est une **équation produit nul**.

EXEMPLE

$(x - 2)(x + 5) = 0$
$x - 2 = 0$ ou $x + 5 = 0$
Les solutions sont 2 et −5.

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$
$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -5$$

📝 Mes notes

Les méthodes

Méthode 1 Résoudre une équation

1. Je mets les termes en x dans le premier membre.
2. Je mets les nombres dans le deuxième membre.
3. Je divise par le nombre devant x.
4. Je vérifie en remplaçant x par la solution.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Résous l'équation 4x + 7 = 31.

J'enlève 7 aux deux membres.	**4x + 7 − 7 = 31 − 7**
Je calcule.	**4x = 24**
Je divise les deux membres par 4.	**x = 24 ÷ 4 = 6**
Je vérifie.	**4 × 6 + 7 = 24 + 7 = 31** ✓

✅ **Réponse :** La solution de l'équation est 6.

Méthode 2 Mettre un problème en équation

1. Je choisis l'inconnue x.
2. J'écris les autres quantités avec x.
3. J'écris l'équation.
4. Je résous l'équation.
5. Je vérifie et je réponds avec une phrase.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un cahier coûte 2 € de plus qu'un stylo. Pour 3 stylos et 1 cahier, je paie 10 €. **Détermine** le prix d'un stylo.

Je choisis l'inconnue.	**Soit x le prix d'un stylo.**
Le cahier coûte 2 € de plus.	**Prix du cahier : x + 2**
J'écris l'équation.	**3x + x + 2 = 10**
Je réduis et je résous.	**4x + 2 = 10 ; 4x = 8 ; x = 2**
Je vérifie.	**3 × 2 + 4 = 10** ✓

✅ **Réponse :** Un stylo coûte 2 €.

Méthode 3 Résoudre une équation produit nul

1. Je vérifie que le deuxième membre est 0.
2. J'écris : un des facteurs est nul.
3. Je résous chaque petite équation.
4. J'écris les deux solutions.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Résous $(x - 3)(2x + 8) = 0$.

Un produit est nul si un de ses facteurs est nul. **$x - 3 = 0$ ou $2x + 8 = 0$**

Je résous la première équation. **$x = 3$**

Je résous la deuxième équation. **$2x = -8$, donc $x = -4$**

✅ **Réponse :** Les solutions sont 3 et −4.

Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

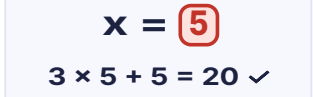
mettre en équation | **équation** | **tester** | **résoudre** | **égalité** | **isoler** | **inconnue** | **équation produit nul** | **membre** | **solution**



_____



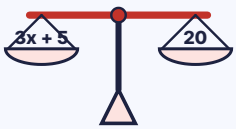
_____



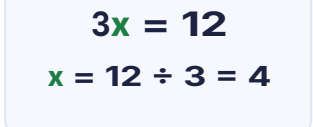
_____



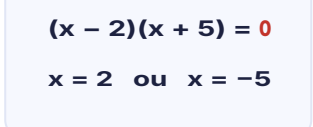
_____



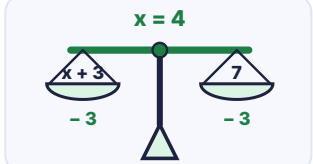
_____



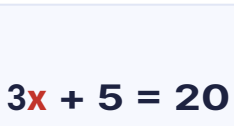
_____



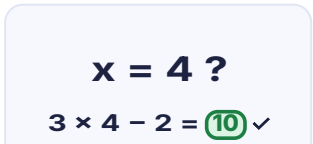
_____



_____



_____



_____

2 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	tester	1	Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =.
B	isoler	2	Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20.
C	l'équation	3	Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.
D	le membre	4	Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.
E	résoudre	5	Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.

3 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 2x + 3 = 11

1. Quelle est l'inconnue ?

☐ x ☐ 2 ☐ 11

> x + 8 = 15

2. Quelle est la solution ?

☐ 7 ☐ 23 ☐ 8

> On teste x = 4 dans l'équation 3x − 2 = 10.

3. 4 est une solution.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le double d'un nombre, plus 5, est égal à 17.

1. Quelle équation correspond ?

☐ 2x + 5 = 17 ☐ x + 2 + 5 = 17 ☐ 2(x + 5) = 17

> 3x = 12

2. Pour trouver x, je dois :

☐ diviser 12 par 3 ☐ multiplier 12 par 3 ☐ soustraire 3 à 12

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

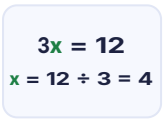
> Tom a 3 ans de plus que sa sœur.
> À eux deux, ils ont 25 ans.
> Quel âge a la sœur de Tom ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

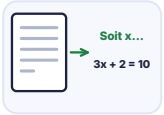
> Un abonnement de cinéma coûte 30 € par an. Avec l'abonnement, une place coûte 5 €.
> Le cinéma a 8 salles. Combien de places peut-on voir avec 80 € en tout ?

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

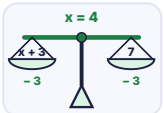


Pour _____ x, je divise par 3.
aide : i _ _ _ _ _

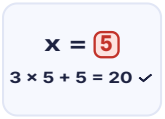


Je _____ le problème.
aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

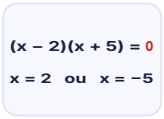
12 + 8 = 4 × 5 est une _____ vraie.
aide : é _ _ _ _ _ _



_____ l'équation 2x + 3 = 11.
aide : R _ _ _ _ _



La _____ de l'équation est 6.
aide : s _ _ _ _ _ _ _



Une _____ a souvent deux solutions.
aide : é _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

solution | La | est | de | 6. | l'équation

24. | Je | = | résous | 4x | l'équation

l'inconnue. | je | choisis | mettre en équation, | Pour | d'abord

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On teste x = 1 dans l'équation 5x + 1 = −4.

1 est une solution de l'équation.

☐ Vrai ☐ Faux

2 **Résous** l'équation 3x + 11 = 35.

Réponse : _____

3 **Résous** l'équation 2x + 6 = −4x − 18.

Réponse : _____

4 Je pense à un nombre. Je le multiplie par 3, puis j'ajoute 1. J'obtiens 10.

a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ 3(x + 1) = 10 ☐ 3x + 1 = 10 ☐ x + 3 + 1 = 10

b. Résous l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On teste $x = -3$ dans l'équation $5x - 4 = -24$.

-3 est une solution de l'équation.

☐ Vrai ☐ Faux

2 **Résous** l'équation $9x + 3 = -69$.

Réponse : _____

3 **Résous** l'équation $3x - 2 = -5x + 30$.

Réponse : _____

4 Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4, puis j'ajoute 8. J'obtiens 48.

a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ $x + 4 + 8 = 48$ ☐ $4x + 8 = 48$ ☐ $4(x + 8) = 48$

b. **Résous** l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

10 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je vérifie la **solution**.
2. J'enlève 5 aux deux **membres**.
3. **Teste** l'égalité pour $x = -1$.
4. Je **résous** l'équation $4x = 24$.

Explique à ton voisin la méthode : **« Résoudre une équation »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Deux tarifs

Une salle de sport propose deux tarifs :
- Tarif A : 8 € par séance.
- Tarif B : un abonnement de 60 €, puis 3 € par séance.

1 **Calcule le prix de 10 séances avec le tarif A.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le prix de 10 séances avec le tarif B.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On note x le nombre de séances. Quelle expression donne le prix avec le tarif B ?**

☐ 60 + 3x ☐ 63x ☐ 3 + 60x

Je réponds : _____

4 **Résous l'équation 8x = 60 + 3x.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

5 **En déduire quand le tarif B est le moins cher.**

☐ Pour plus de 12 séances. ☐ Pour moins de 12 séances. ☐ Pour 10 séances.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 8 € par séance, 10 séances. **2.** 60 € plus 3 € par séance. **3.** 60 €, plus 3 € pour chaque séance. **4.** J'enlève 3x aux deux membres. **5.** Teste avec 20 séances : tarif A puis tarif B.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le carré et le rectangle

Un carré a des côtés de x cm.
Un rectangle a une longueur de (x + 4) cm et une largeur de 3 cm.
Le carré et le rectangle ont le même périmètre.

1 **Exprime le périmètre du carré en fonction de x.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

2 **Exprime le périmètre du rectangle en fonction de x. Réduis.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation $4x = 2x + 14$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule le périmètre commun.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Un carré a 4 côtés égaux. **2.** $2 \times (x + 4) + 2 \times 3$
3. J'enlève 2x aux deux membres. **4.** Je remplace x par 7 dans 4x.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Une équation produit

On veut résoudre l'équation $(x - 5)(3x + 6) = 0$.

1 **Si un produit est égal à 0, alors :**

☐ un des facteurs est égal à 0 ☐ les deux facteurs sont égaux

☐ le produit est négatif

Je réponds : _____

2 **Résous l'équation $x - 5 = 0$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation $3x + 6 = 0$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Quelles sont les solutions de $(x - 5)(3x + 6) = 0$?**

☐ 5 et −2 ☐ −5 et 2 ☐ 5 et 6

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Pense à $0 \times 7 = 0$. **2.** J'ajoute 5 aux deux membres. **3.** $3x = -6$ **4.** Ce sont les deux nombres trouvés.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On teste x = 1 dans l'équation 6x − 5 = 1. 1 est une solution de l'équation.

> **Vrai. 6 × 1 − 5 = 1 ; 1 = 1**

2. Résous l'équation −x − 11 = −19.

> **−x = −19 + 11 = −8 ; x = −8 ÷ (−1) = 8**

3. Résous l'équation 3x + 2 = 6x − 22.

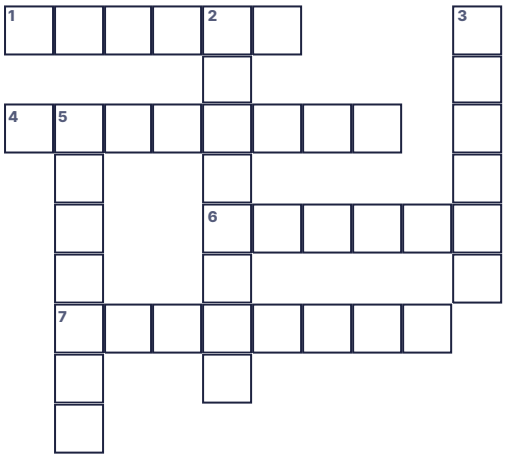
> **−3x + 2 = −22 ; −3x = −24 ; x = −24 ÷ (−3) ; x = 8**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =. (6 lettres)

4. Trouver la solution d'une équation ou d'un problème. (8 lettres)

6. Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie. (6 lettres)

7. Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x. (8 lettres)

↓ Verticalement

2. Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20. (8 lettres)

3. Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =. (6 lettres)

5. Deux calculs reliés par le signe =. Ils ont la même valeur. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **tester** si un nombre est solution. 

Je sais **résoudre** une équation. 

Je sais **mettre** un problème en équation. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 7 · 10 mots · exercices page 83

⚖️ Les équations

🎧 Écoute



l'équation

🧮 Calcul littéral

Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20.

- Je résous l'**équation** 2x + 1 = 9.
- J'écris une **équation** pour le problème.

Dans ma langue : _____

3x + 5 = 20

l'inconnue

🧮 Calcul littéral

Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x.

- L'**inconnue** est le prix d'un stylo.
- Je choisis l'**inconnue** : soit x l'âge de Tom.

Dans ma langue : _____

x = 5
3 × 5 + 5 = 20 ✓

la solution

🧮 Calcul littéral

Le nombre qui rend l'égalité vraie. 5 est la solution de 3x + 5 = 20.

- La **solution** de l'équation est 6.
- Je vérifie la **solution**.

Dans ma langue : _____

3x + 5 = 20
1er membre 2e membre

le membre

🧮 Calcul littéral

Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.

- J'enlève 5 aux deux **membres**.
- Le premier **membre** est 3x + 5.

Dans ma langue : _____

12 + 8 = 4 × 5

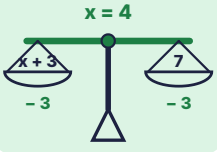
l'égalité

🧮 Calcul littéral

Deux calculs reliés par le signe =. Ils ont la même valeur.

- 12 + 8 = 4 × 5 est une **égalité** vraie.
- L'**égalité** est vraie pour x = 3.

Dans ma langue : _____



résoudre

✏️ Consignes et énoncés

Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.

Consigne Résous · Résolvez **Avec je** je résous

- Je **résous** l'équation 4x = 24.
- **Résous** l'équation 2x + 3 = 11.

Dans ma langue : _____

$3x = 12$

$x = 12 \div 3 = 4$

isoler

✏️ Consignes et énoncés

Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =.

Consigne Isole · Isolez **Avec je** j'isole

- J'**isole** x dans le premier membre.
- Pour **isoler** x, je divise par 3.

Dans ma langue : .....

$x = 4$?

$3 \times 4 - 2 = 10$ ✓

tester

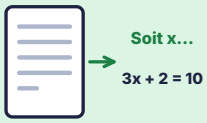
✏️ Consignes et énoncés

Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.

Consigne Teste · Testez **Avec je** je teste

- Je **teste** x = 4 dans l'équation.
- **Teste** l'égalité pour x = −1.

Dans ma langue : .....



mettre en équation

✏️ Consignes et énoncés

Écrire une équation qui traduit le problème.

Consigne Mets en équation · Mettez en équation **Avec je** je mets en équation

- Je **mets en équation** le problème.
- Pour **mettre en équation**, je choisis d'abord l'inconnue.

🗣️ On dit aussi : Soit x le nombre cherché. · Je traduis l'énoncé par une équation.

Dans ma langue : .....

$(x - 2)(x + 5) = 0$

$x = 2$ ou $x = -5$

l'équation produit nul

🧮 Calcul littéral

Une équation A × B = 0. Les solutions rendent A = 0 ou B = 0.

- (x − 1)(x + 4) = 0 est une **équation produit nul**.
- Une **équation produit nul** a souvent deux solutions.

Dans ma langue : .....